

Фирма има N бензиностанции. Всяка седмица нейна цистерна извършва зареждането им тръгвайки от нейната централна складова база за горива, минавайки през всички бензиностанции и връщайки се обратно в нея. Помогнете на шофьора на цистерната да пресметне дължината на най-краткия път, по който той да извърши зареждането.

Input Format

На първият ред ще получите броя на тестовете – T. На първият ред от всеки тест ще получите броя на бензиностанциите N (централната база не се включва в N). На следващият ред ще получите най-кратките разстояния $S_{0,j}$ от централната база до всички бензиностанции, подредени по нарастващ ред на номерата на бензиностанциите. На следващите $N - 1$ реда ще получите най-кратките разстояния $S_{k,j}$ от поредната бензиностанция K (започвайки от първата във възходящ ред) до всички останали $N - K$ бензиностанции с по-голям номер, подредени по нарастващ ред на номерата на бензиностанциите. Всички пътища са двупосочни. Не е възможно от една бензиностанция да стигнем до друга за по кратък път от този, който е зададен в тестовите данни за съответната двойка бензиностанции.

Constraints

- $1 \leq T \leq 10$
- $1 \leq N \leq 17$
- $1 \leq S_{i,j}$ (разстояние между две бензиностанции – цяло число) ≤ 1500

Output Format

За всеки тест изведете на отделен ред дължината на най-краткия път, по който можем да минем през всички бензиностанции, започвайки от централната база и завършвайки пак в нея.

Sample Input 0

```
1
4
11 13 22 7
15 18 17
11 11
22
```

Sample Output 0

```
58
```

Explanation 0

Най-краткият маршрут минава през бензиностанциите 1, 3, 2 и 4 и е с дължина $11 + 18 + 11 + 11 + 7 = 58$

